

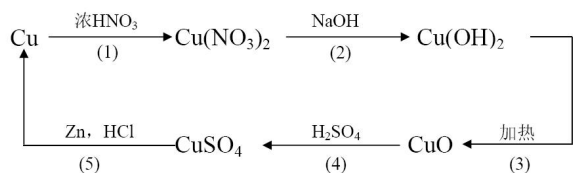
铜循环

一、目的要求

1. 通过这一循环反应进一步熟悉四类基本化学反应的本质和分类方法；
2. 掌握化学反应现象的记录和反应数据的处理。***

二、实验原理

实验从原料 Cu 片开始，经过一系列不同类型的反应，循环得到了产物 Cu 粉。整个实验经过 5 步，得到不同铜的化合物，并根据各化合物的性质对实验过程进行设计。反应的流程图如下所示：



注意事项：

1. 浓 HNO_3 沾在皮肤上会严重灼伤皮肤，其蒸汽吸入会伤到肺。在加入浓 HNO_3 时，需在通风橱内进行并带上防护眼镜和手套。
2. 浓 HNO_3 与 Cu 反应应在通风橱内进行，防止有毒气体吸入。
3. 30% H_2O_2 有强氧化性和腐蚀性，因此取用时需戴手套和护目镜。
4. 甲醇和丙酮是易燃液体，其蒸汽有毒。使用时在通风橱能进行，避开明火。

* 无机反应中，根据物种的变化将化学反应分为四类，分别为_____、_____、_____和_____。

* 根据反应过程中是否存在电子转移，化学反应又可分为_____和_____。电子转移可以通过_____的变化来判断。

* 列举几种学过的有机反应的基本类型。

* 写出下 5 步反应对应的方程式并指明反应类型：

(1) 方程式：

反应类型：

(2) 方程式：

反应类型：

(3) 方程式：

反应类型：

(4) 方程式：

反应类型：

(5) 方程式：

反应类型：

三、实验内容

1. 由 Cu 制备 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$:

称取约 0.3 g Cu 片（如果铜片表面已被氧化，用砂纸预处理并洗净）放入 100 mL 的烧杯中。在通风橱内加入 3 mL 的浓 HNO_3 。搅拌溶液至 Cu 反应完全，记录实验现象。

向反应完的溶液中加入蒸馏水 30 mL。

数据现象记录：

$m_{\text{Cu}} =$ _____ g

$c_{\text{HNO}_3} =$ _____ mol/L $V_{\text{HNO}_3} =$ _____ mL

现象：

取出的铜片呈 _____ 色，加入浓 HNO_3 后，
起初体系 _____

_____；

其后 _____

_____；

最后 _____

_____。

加入蒸馏水后 _____

_____。

可从颜色变化、是否有气体或沉淀产生、体系温度变化和反应快慢等角度对反应现象进行描述。

2. 由 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$:

在搅拌下向溶液加入 6 mL $3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH，至体系中的 Cu^{2+} 完全转化为 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 的蓝色沉淀。

数据现象记录：（根据前面所学，自行记录）

* 本实验 Cu 片可在 _____ 天平上进行称量。

* 选择 100 mL 烧杯的原因是 _____

* 浓硝酸的浓度为 _____，3 mL 可用 _____ 规格的量筒量取。

* 这一反应必须在通风橱内进行的原因是 _____。

* 那些反应需要在通风橱内进行？使用通风橱有那些注意事项？

* 计算 0.3 g Cu 要完全反应至少需要浓硝酸的量。为什么实际加入的硝酸大大过量？

** 反应完后加入蒸馏水的目的是什么？

* 此时反应体系中的主要离子有 _____。

* 计算此实验中的 Cu 完全转化为 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 所需的 3M NaOH 的体积。加入过量 NaOH 的原因是什么，如果太多对此步反应有什么影响？

** 如何判断 Cu^{2+} 完全转化为 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ？

* 此时反应体系中的主要离子有 _____。

3. 由 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 制 CuO

加热有沉淀的液体并不断搅拌至体系微沸。当体系完全变黑后，停止加热，并继续搅拌几分钟。静置使生成的 CuO 沉降。倾滗法弃去上层清液，再加入 50 mL 热的去离子水洗涤沉淀两次。待沉淀沉降后，弃去上层清液。

数据现象记录：（自行记录）

** 如何粗略判断体系中的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 完全转化为 CuO ?

* 倾滗法如何操作?

** 此处用倾滗法进行固液分离的原因是_____

** 此处用热水洗涤的目的是什么?

* 此时反应体系中的物质有_____。

4. 由 CuO 制 CuSO_4

在搅拌下缓慢加入 $3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 至沉淀完全溶解，并记录硫酸用量。

数据现象记录：（自行记录）

* 计算要与本体系中的 CuO 完全反应，理论上需要消耗的 $3 \text{M H}_2\text{SO}_4$ 的量。

** 仔细观察过程中的颜色变化，并解释。

* 此时反应体系中的主要离子有_____。

5. 由 CuSO_4 制 Cu

将反应容器置于通风橱中，一次性加入 2.0 g Zn 粉，搅拌，至上层溶液由蓝色变为无色。当溶液中没有气泡出现后，弃去上层清液至指定容器内。如果在底部沉淀中看到了未反应完银灰色 Zn 粉，加入 10 mL $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 至微热。溶液中没有气泡产生后，倾笔法弃去清液，并将生成的 Cu 用 5 mL 去离子水洗涤产物 Cu 粉 2 次，再用 5 mL 乙醇洗涤。最后将少量 Cu 粉转至表面皿，并弃去乙醇，红外灯下烘干后称重。也可在 $80\text{--}85^\circ\text{C}$ 作用的烘箱内烘干。

** 为什么反应需要在通风橱内进行?

* 计算理论上此步骤需要加入的 Zn 量。

** 试说明实际与理论上 Zn 用量存在差异的原因。

* 产生的气体主要为_____。

* 乙醇洗涤的目的是_____

数据现象记录：（自行记录）

*烘箱烘干的温度选择的依据是什么？

**为什么生成的 Cu 的性状与反应物存在差异？

*** 观察 Cu 在生成及干燥过程中颜色的变化，并尝试解释。

实验报告中数据的记录和处理示例:(数据记录注意：①有量有单位；②有效数字)

m _{Cu 片}	_____g
V _{浓 HNO₃} /mL	_____mL
3M NaOH V _{NaOH} mL	_____mL
3M H ₂ SO ₄ 体积/mL	_____mL
m _{Zn 粉}	_____g
6M HCl V _{HCl} /mL	_____mL
m _{空表面皿} /g	_____g
m _{Cu 粉+表面皿} /g	_____g
m _{产品 Cu} /g	_____g

Cu 的回收率：

本实验涉及的基本操作、基本技能和仪器设备使用等：

1. 加热方式：
2. 反应容器的选择：
3. 量器的选择和使用：
4. 试剂的取用：
5. 称量：
6. 搅拌：
7. 倾泻法
8. 通风橱使用：
9. 样品干燥：
10. 数据记录及现象记录
11. 平行实验和对照实验

实验探究与设计：

1. 本实验中采用浓硝酸氧化 Cu 虽能迅速将铜氧化，但过程会产生大量的 NO_2 造成环境污染。有人提出可以采用 H_2O_2 与浓硝酸共同作用，减少 NO_2 的生成。试通过实验确定 H_2O_2 与浓硝酸的最佳配比。注意投料顺序与反应的速率。
2. 从氧化还原的角度看， H_2O_2 在一定条件下也能将 Cu 氧化。试设计实验考查不同酸或者酸度对氧化还原反应的影响，并试着解释实验现象。
3. 在 Cu 与硝酸的反应中，体系颜色发生随着反应的进行及加入水后都有一个变化。试解释颜色及其变化并设计实验证明。
4. 在得到硝酸铜后，为什么要向体系中加入 30 mL 水后再加入 NaOH?
5. 某同学在加 NaOH 得到 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 的过程中，得到了蓝绿色的沉淀，并且此沉淀受热也不分解得到黑色的 CuO。试分析此沉淀可能为什么？为什么会在这一过程中产生这一沉淀？
6. 除了本实验制备 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 的方法外，还有什么其他方法可以制备？
7. 仔细观察三次倾泻法洗涤沉淀过程中沉降速率的差异。试解释产生这种差异的原因。
8. 本实验为一次性加入 Zn 粉还原 Cu，如果分次加入会有什么不同？有什么优缺点？
9. 置换过程中产生的气体具有刺激性气味，试分析产生刺激性气味的原因是什么，并设计和做实验证明。
10. 本实验产率通常会超过 100%，产生这一结果的原因有哪些（按影响大小排序）。

相关知识拓展:

易燃、易爆、有毒、强腐蚀性药品取用注意事项:

1. 此类要求取用时首先做到三不: 不闻、不尝、不直接用手接触。
2. 取用挥发性药品应在通风橱内完成, 取用完毕及时盖上试剂瓶盖;
3. 注意节约药品, 严格按照实验规定的用量取用药品。实验剩余的药品既不能放回原瓶, 也不要随意丢弃, 按要求回收放入指定容器内。

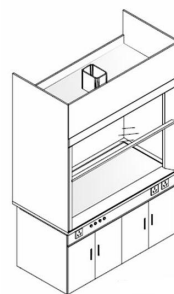
特殊样品的干燥:

无机样品的干燥通常采用晾干、烘箱烘干、吹干、明火烤干等方式, 但当样品在温度升高时易于空气中的物质反应, 这些常规的干燥方法就不适用了。此时干燥过程中就要考虑如何尽可能地将样品隔绝空气快速干燥。如本实验中先用易挥发溶解洗涤样品并抽滤, 通过挥发性溶剂的带走大部分的水, 剩余的水通过红外灯迅速烤干就是其中的一种方法。除此之外, 还可采用常压干燥器干燥、真空干燥或者是低温冷冻干燥等方法。

通风橱的使用:

通风橱, 又称通风柜, 是实验室特别是化学实验是常用的一种大型设备。其最主要的功能是排风和换气功能, 即通过鼓风机将柜内气体排出并且安全地释放到大气中, 以减少实验者和有害气体的接触。通风橱一般为半隔离系统, 如需做到完全隔绝则需要使用手套箱。

通风橱一般上部是操作台, 操作台外侧安装有钢化玻璃材质的透视窗, 可左右或上下移动, 方便人操作和观察。



通风橱使用时主要注意事项如下:

1. 通风橱的操作区域要保持通畅, 周围不可堆放物品;
2. 透视窗轻拉轻抬。操作完毕, 及时拉下。
3. 使用操作时, 人立于柜前, 将透视窗尽量放低, 手通过窗下伸入柜内进行实验。实验过程中不得将头探入柜体内部。
4. 根据通风柜的工作性质不同, 透视窗的最佳开度(高度)一般在 100~500mm 范围内, 最大不宜超过 600mm。无操作时留 5cm 左右的进风口。
5. 配置风阀的通风橱, 可通过调节风阀的角度从而调整抽气气流的大小, 已达到最佳的抽风效果。
6. 关机前, 抽风机继续运作几分钟, 使柜内废气完全排除。如有自动延迟关机则可在实验结束后直接关机。

倾滗法:

倾滗法, 又称为倾析法或重力沉降法, 是借助重力作用使固体颗粒沉降以获得上清液和固体沉淀的一种常用的固液分离方法。

当沉淀的密度较大或结晶的颗粒较大, 静置后易沉降至容器底部时, 可用倾滗法进行快速地分离和洗涤。当沉淀(或晶体)沉降至容器底部后, 小心地把上层清液沿玻璃棒倾入另一容器中。洗涤沉淀时, 可往盛有沉淀的容器内加入少量洗涤液(如蒸馏水), 充分搅拌后, 静置、沉降, 倾去洗涤液。如此重复操作 3 遍以上, 即可把沉淀洗净。



思考题:

1. 本实验中是否可以用浓 HCl 来代替浓硝酸氧化铜单质, 如果可以现象会有什么不同?
2. 通过分析造成本实验产率过高或过低的原因有哪些, 如何改进? 试针对某一原因, 给出改进方案。
3. Cu 元素的常见价态除了 0, +2 价外还有+1 价。设计一个循环, Cu 从 0 价到+1 到+2 再还原为 0 价。要求循环中至少涉及 5 种以上 Cu 化合物。
4. 根据本实验设计一个 Ag 的循环实验, 要求过程中涵盖四大反应。